

الحل النموذجي — بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة العلوم التجريبية ✓

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

السؤال (1)

1 نقطة

عند $+\infty$:

$$-\infty < \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x, +\infty < (2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} (x -$$

$$-\infty < \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), +\infty \rightarrow \text{المنتج}$$

عند $-\infty$:

$$-\infty < x \rightarrow X \text{ نضع}$$

$$3 + \frac{X+2}{X_e} = 3 + X^- e(2 - X^-) = f(x) -$$

$$0 = \lim_{X \rightarrow -\infty} \frac{X+2}{X_e} \text{ (الأسية تتفوق على القوة)}$$

$$3 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ إذن}$$

التفسير الهندسي: المستقيم $y = 3$ مقارب أفقي لـ (C) عند $-\infty$.

السؤال (2)

0.5 نقطة

الاشتقاق:

$$x e(1 - x) = x e(2 - x + 1) = x e(2 - x) + x e = f'(x)$$

النتيجة: $\checkmark x e(1 - x) = f'(x)$

السؤال (3)

1 نقطة

إشارة $f'(x)$:

$$0 < x e \text{ دائمًا على } \mathbb{R}$$

$$\text{إذن } (1 - \text{sgn}(x = \text{sgn}(f'(x)))$$

$$0 > f'(x) \text{ على } (1, +\infty)$$

$$0 = f'(x) \text{ عند } x = 1$$

$$0 < f'(x) \text{ على } (-\infty, 1)$$

جدول التغيرات:

$$| \quad + \quad | \quad | \quad 1 \quad | \quad | \quad - \quad | \quad x |$$

$$| \quad - \quad | \quad - \quad | \quad - \quad | \quad - \quad | \quad - \quad |$$

$$| \quad + \quad | \quad 0 \quad | \quad - \quad | \quad f'(x) \quad |$$

$$| \quad + \quad | \quad \nearrow \quad | \quad 1^- e + 2 = f(1) \quad | \quad \searrow \quad | \quad 3 \quad | \quad f \quad |$$

حيث $f(1) = 1 e(2 - 1) = 3 + e \approx 3,718$ (قيمة صغرى).

السؤال (4)

0.75 نقطة

الحساب:

$$f(0) = (2 - 0) \cdot (3 + 1) = 3 + 2 = 1, \text{ النقطة } \Omega(0, 1)$$

$$f'(0) = (1 - 0) \cdot 1 = 1, \text{ معامل التوجيه } = 1 -$$

معادلة المماس:

$$1 + x = f(0) + (0 - f'(0))(x - y)$$

$$1 + x = y : (T) \text{ إذن}$$

السؤال (5)

0.75 نقطة

الحساب:

$$2 + x + e^x(2 - x) = 1 - x + 3 + e^x(2 - x) = (1 + x) - f(x)$$

$$2 + x + e^x(2 - x) = h(x) \text{ نضع}$$

$$h(0) = 2 + 0 + 2 = 0 \checkmark \text{ (نقطة تقاطع عند } \Omega)$$

$$1 + e^x(1 - x) = 1 + e^x(2 - x) + e^x = h'(x)$$

$$h'(0) = 1 + 1 = 0, \text{ إذن } \Omega \text{ نقطة تماس}$$

$$h''(x) = e^x(1 - x) + e^x = e^x(2 - x), \text{ إذن } h''(0) = 2$$

ندرس قرب Ω : h يغير إشارته أو لا — يتم ذلك بدراسة إشارة h .

بالتقريب:

لـ x قريب من 0 موجب صغير: $h(x) < 0$ (المنحنى فوق المماس)

لـ x قريب من 0 سالب صغير: $h(x) > 0$ (المنحنى تحت المماس)

الإشارة لا تتغير عند Ω — تقاطع بترتيب 3 (الأكثر شيوعًا).

السؤال (6)

1 نقطة

عناصر الرسم:

- القيمة الصغرى: $(1, 0, 282)$

- نقطة التقاطع مع المحور الصادي: $(0, 1)$

- المماس (T) : $1 + x = y$

- المقاربة الأفقية: $y = 3$ (عند $-\infty$)

- عند $+\infty$: المنحنى يرتفع نحو $+\infty$

المنحنى:

- من $y = 3$ عند $-\infty$, ينخفض قليلاً

- يصل القيمة الصغرى $(1, 0, 282)$

- ثم يصعد نحو $+\infty$ عند $+\infty$

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحسابات المباشرة:

$$\frac{1}{4} = \frac{1/3}{4/3} = \frac{1/3}{1+1/3} = {}_1u -$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1/4}{5/4} = \frac{1/4}{1+1/4} = {}_2u -$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1/5}{6/5} = \frac{1/5}{1+1/5} = {}_3u -$$

ملاحظة: نلاحظ أنَّ $\frac{1}{n+3} = {}_nu$ (猜想 سيثبت بالتراجع).

1.5 نقطة

السؤال (2)

التهيئة ($n = 0$):

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{0+3} = {}_0u \quad \checkmark \text{ (مطابق للمعطى)}$$

الفرضية: نفرض $\frac{1}{n+3} = {}_nu$ لـ n معيَّن.

النتيجة ($n + 1$):

$$\frac{1}{n+4} = \frac{\frac{1}{n+3}}{\frac{n+4}{n+3}} = \frac{\frac{1}{n+3}}{\frac{1}{n+3} + 1} = \frac{{}_nu}{{}_nu + 1} = {}_{n+1}u$$

$$\checkmark \quad \frac{1}{3+(n+1)} = {}_{n+1}u$$

الخلاصة: بالتراجع، $\frac{1}{n+3} = {}_nu$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

0.5 نقطة

السؤال (3)

بما أنَّ $\frac{1}{n+3} = {}_nu$:

$$0 = \frac{1}{n+3} \lim_{\infty \rightarrow n} = {}_nu \lim_{\infty \rightarrow n}$$

لأنَّ المقام $n + 3 \rightarrow \infty$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

الحساب:

$$\frac{1}{j} \sum_{j=3}^{n+3} = \frac{1}{k+3} \sum_{k=0}^n = {}^k u \sum_{k=0}^n = {}_n S$$

حيث $j = k + 3$ (تغيير المؤشر).

باستعمال المجموع الجزئي للمتوالية harmony:

$$({\text{العدد}} harmonic) {}_N H = \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N$$

إذن:

$$\frac{3}{2} - {}_{n+3} H = \frac{1}{2} - 1 - {}_{n+3} H = {}_2 H - {}_{n+3} H = {}_n S$$

النهاية:

- $\gamma + \ln N \sim {}_N H$ (حيث γ ثابت أويلر)- $\infty + = {}_{n+3} \lim_{\infty \rightarrow n} H$ - $\infty + = {}_n \lim_{\infty \rightarrow n} S$ إذنملاحظة: المتتالية harmonic $\frac{1}{n} \sum$ متشعبة (نهايتها ∞).

السؤال (5)

0.75 نقطة

الرتابة:

$$\frac{3}{(n+3)(n+4)} = \frac{n^2 + 4n + 3 - n^2 - 4n}{(n+3)(n+4)} = \frac{n(n+4) - (n+3)(n+1)}{(n+3)(n+4)} = \frac{n}{n+3} - \frac{n+1}{n+4} = {}^n v - {}_{n+1} v$$

بما أن $0 \leq n$, $0 < {}^n v - {}_{n+1} v$, إذن $({}^n v)$ متزايدة.

النهاية:

$$1 = \frac{n}{n+3} \lim = {}^n v \lim_{\infty \rightarrow n}$$

(نسبة الحدود الأعلى).

السؤال (1)

0.5 نقطة

عدد السحوبات: $120 = \binom{10}{3}$.

التفصيل: $120 = \frac{720}{6} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \binom{10}{3}$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

(أ) 3 حمراء:

$$\frac{1}{30} = \frac{4}{120} = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = (3 \text{ حمراء})P$$

(ب) 3 بيضاء:

$$\frac{1}{6} = \frac{20}{120} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = (3 \text{ بيضاء})P$$

(ج) 3 من نفس اللون:

$$\frac{1}{5} = \frac{6}{30} = \frac{5+1}{30} = \frac{1}{6} + \frac{1}{30} = (3 \text{ ب})P + (3 \text{ ح})P = (3 \text{ من نفس اللون})P$$

السؤال (3)

1 نقطة

الحادثة المضادة:

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6} - 1 = \frac{20}{120} - 1 = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} - 1 = (0 \text{ حمراء})P - 1 = (1 \leq \text{حمراء})P$$

أي $\approx 83\%$.

أ) نوع التوزيع:

- تجارب بيرنولي مستقلة (3 مرات)
 - $0.4 = 4/10 = p$ (احتمال أحمر في كل سحب)
 - إذن $X \sim \mathcal{B}(3, 0.4)$ (توزيع ذي الحدين)

ب) قانون التوزيع:

$$k^{-3} (0.6)^k (0.4) \binom{3}{k} = (k = P(X$$

$$| 3 | 2 | 1 | 0 | k = X |$$

$$| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |$$

$$| 0.064 | 0.288 | 0.432 | 0.216 | (k = P(X |$$

$$0.216 = {}^3(0.6) = (0 = P(X -$$

$$0.432 = 0.144 \cdot 3 = {}^2(0.6)(0.4) \binom{3}{1} = (1 = P(X -$$

$$0.288 = 0.096 \cdot 3 = (0.6)^2 (0.4) \binom{3}{2} = (2 = P(X -$$

$$0.064 = {}^3(0.4) = (3 = P(X -$$

$$\checkmark 1 = 0.064 + 0.288 + 0.432 + 0.216 \quad \text{التحقق:}$$

ج) الأمل والتباين:

$$1.2 = 0.4 \cdot 3 = np = E(X) -$$

$$0.72 = 0.6 \cdot 0.4 \cdot 3 = (p - np(1 = V(X) -$$

1.5 نقطة

السؤال (1)

التكامل بالتجزئة:

- نضع $x = u$, $e^x = v$

- $1 = u$, $v = e$

$$e^x dx \int_0^1 + \int_0^1 x e^x = I$$

$$\int_0^1 x e^x + (0 - e \cdot 1) =$$

$$(1 + e) + e =$$

$$\frac{2}{e} - 1 = e - 1 =$$

$$I \approx 0.264, \text{ النتيجة: } \frac{2}{e} - 1$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

التكامل بالتجزئة المتكررة:

- نضع $x = u$, $e^x = v$

- $2 = u$, $v = e$

$$x e^x dx \int_0^1 2 + \int_0^1 x^2 e^x = J$$

$$2I + \int_0^1 x^2 e^x =$$

$$\left(\frac{2}{e} - 1 \right) 2 + \frac{1}{e} =$$

$$\frac{4}{e} - 2 + \frac{1}{e} =$$

$$\frac{5}{e} - 2 =$$

$$J \approx 0.161, \text{ النتيجة: } \frac{5}{e} - 2$$

السؤال (3)

1 نقطة

تغيير المتغير:

- نضع $e^x + 1 = u$, $dx = du$ - عند $x = 0$: $u = 2$ - عند $x = \ln 2$: $u = 3$

$$\frac{3}{2} \ln 2 - \ln 3 = \int_2^3 \frac{1}{u} du = K$$

النتيجة: $K \approx 0.405$

السؤال (4)

1 نقطة

التغيير:

- نضع $\cos x = u$, $-dx = du$ - $1 - u^2 = \sin^2 x$ - عند $x = 0$: $u = 1$ - عند $x = \pi/2$: $u = 0$

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx = \int_1^0 (1 - u^2) (-du) = \int_0^1 (1 - u^2) du = L$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} - 1 = \int_0^1 \left[\frac{3}{3}u - u \right] du = \int_0^1 (1 - u^2) du = L$$

النتيجة: $L = \frac{2}{3}$